

Asma ASSIDAH

ÉTUDIANTE EN MASTER 2 INGÉNIERIE DE LA SANTÉ - IMAGERIE MÉDICALE · TRAITEMENT D'IMAGE & IA POUR LE DIAGNOSTIC

À la recherche d'un stage pour une durée allant de 4 à 6 mois à partir de mars 2027

☎ +33 7 67 18 17 70 | ✉ assidah.asma@gmail.com | 📍 Toulouse (31200)

🌐 aadh28.github.io/aadh28/ | 📷 aadh28 | 🌐 asma-assidah



Formation

Master 2 Imagerie Médicale

FACULTÉ DES SCIENCES ET INGÉNIERIES - UNIVERSITÉ DE TOULOUSE

Toulouse, 31400

Septembre 2026 - En Cours

Master 1 Imagerie Médicale – Major de promotion

FACULTÉ DES SCIENCES ET INGÉNIERIES - UNIVERSITÉ DE TOULOUSE

Toulouse, 31400

Septembre 2025 - Juin 2026

Licence Électronique, Énergie électrique et Automatique

FACULTÉ DES SCIENCES ET INGÉNIERIES - UNIVERSITÉ DE TOULOUSE

Toulouse, 31400

Septembre 2022 - Juin 2025

Expérience professionnelle

Stagiaire Recherche & Développement — Diagnostic de l'Atrophie Multisystématisée (MSA) par apprentissage automatique et profond à partir d'IRM-T1, poursuite du projet de N. Osman

Toulouse, 31200

INSERM, TONIC (TOULOUSE NEUROIMAGING CENTER), ÉQUIPE DEVIN

Juillet 2026 - Août 2026

- Extraction automatisée de caractéristiques volumétriques par atlas cérébral et analyse statistique comparative (tests de normalité et non-paramétriques) entre sujets contrôles et patients, avec pipeline train/validation/test stratifié au niveau sujet (validation croisée 5-fold, sans fuite de données).
- Comparaison de 6 approches de classification (SVM, KNN, Random Forest, régression logistique, MLP, CNN 3D) contre une seule dans le projet initial : meilleure performance de 87% avec Random Forest, avec analyse des erreurs (matrices de confusion, FP/FN).
- Développement et entraînement d'une architecture ResNet 3D from scratch sur les volumes IRM bruts, avec augmentation de données (rotation) : 77.3% d'accuracy test et 80.3% en validation croisée.

Projets

Deep Learning pour le diagnostic de maladies neurologiques rares à partir d'images IRM

IRAP Toulouse

ENCADRANT : PR. SHAHRAM HOSSEINI

Mars 2026 - Avril 2026 : 8 semaines

- Classification de 5 maladies neurologiques rares à partir d'IRM-T1 (1400 images d'entraînement, 300 de validation et 300 de test)
- Construction et comparaison de plusieurs architectures CNN, dont plusieurs variantes de VGG16, avec augmentation de données et fine-tuning par gel progressif des couches, atteignant jusqu'à 98% de précision ; évaluation par matrices de confusion et métriques (accuracy, loss, FP/FN/TP/TN)
- Développement d'une interface de démonstration sous Streamlit permettant le diagnostic automatique à partir d'une image IRM

Évaluation de modèles de Machine Learning pour automatiser la segmentation des tissus et optimiser leur classification anatomique

Inserm Toulouse

ENCADRANT : MME. NOURA OSMAN

Mars 2026 - Mai 2026 : 12 semaines

- Comparaison des approches Hammers et AssemblyNet pour la segmentation cérébrale sur 100 sujets (50 AMS / 50 contrôles), avec extraction des volumes de 87 régions d'intérêt
- Analyses statistiques (Shapiro-Wilk, t-test, Mann-Whitney, Kolmogorov-Smirnov) : 39 régions (45%) significativement différentes entre patients et contrôles, notamment le putamen et le cervelet
- Réduction de dimension (ACP, t-SNE, UMAP) et classification SVM (linéaire, polynomial, RBF) avec validation croisée 5-fold ; sur-apprentissage identifié avec 90% d'accuracy holdout contre 75.7% en CV, lié notamment à la taille d'échantillon

Vectorization for Therapy : Application in Huntington's Disease

Laboratoire SOFTMAT Toulouse

ENCADRANT : PR. JEAN-DANIEL MARTY

Sept. 2024 - Dec. 2024 : 15 semaines

- Étudier l'action de la vectorisation dans le traitement de la maladie de Huntington, une maladie neurodégénérative
- Analyse et synthèse de publications scientifiques sur la vectorisation dans la maladie de Huntington

Compétences

Maîtrises

Segmentation d'images médicales (IRM) (3DSlicer), Traitement du signal, Classification supervisée (SVM, Random Forest, CNN/ResNet), Statistiques et tests d'hypothèse, Réduction de dimension

Programmation

Python (TensorFlow/Keras, PyTorch, scikit-learn, NiBabel/Nilearn, pandas), MATLAB, C, C++ (en cours)

Langues

Français (langue natale), Anglais (niveau C1), Espagnol (A1)

Certifications

PIX, BIA, Fonction d'organisation et de Communication